

Livello del Sistema Operativo

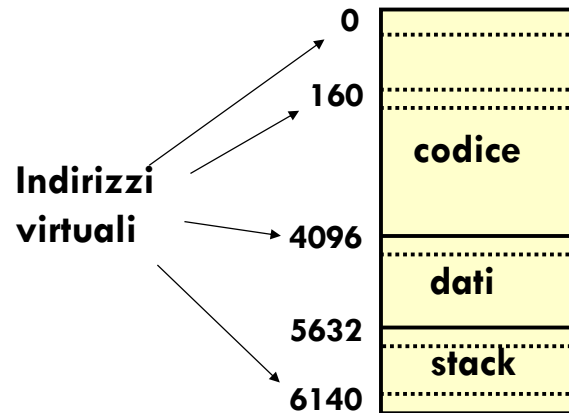
GESTIONE DELLA MEMORIA

Introduzione

- Due risorse indispensabili per l'esistenza stessa dei processi
 - Unità di elaborazione
 - CPU Virtuale → Scheduling della CPU
 - Più processi in esecuzione rispetto al numero effettivo di CPU
 - Risorsa non condivisibile
 - Area di memoria
 - Memoria Virtuale
 - La somma dell'occupazione di memoria di tutti i processi può superare la disponibilità effettiva di memoria
 - Risorsa comune ai processi
 - Condivisione e protezione della memoria

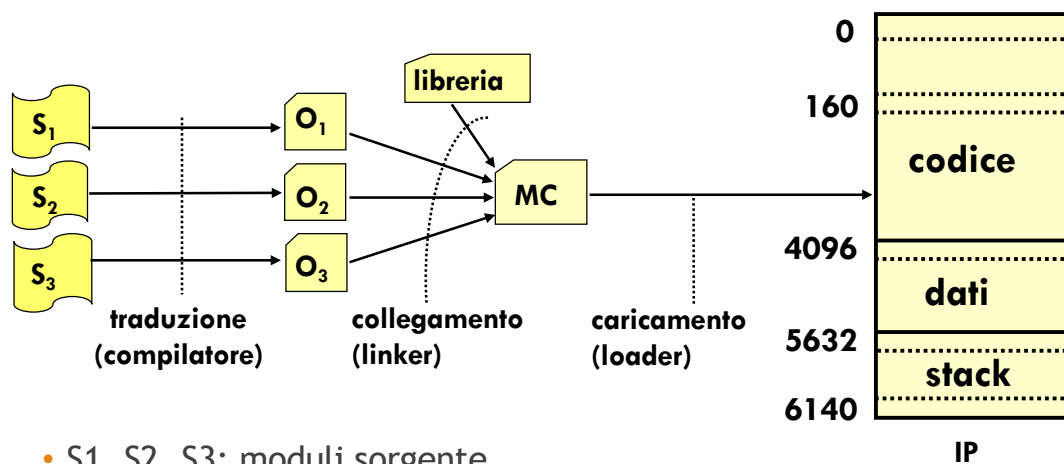
Memoria virtuale

- Memoria necessaria a contenere il programma, i dati su cui operare e lo stack



3

Preparazione di un programma per l'esecuzione



- S₁, S₂, S₃: moduli sorgente
- O₁, O₂, O₃: moduli oggetto
- MC: modulo di caricamento (file eseguibile)
- IP: immagine del processo

4

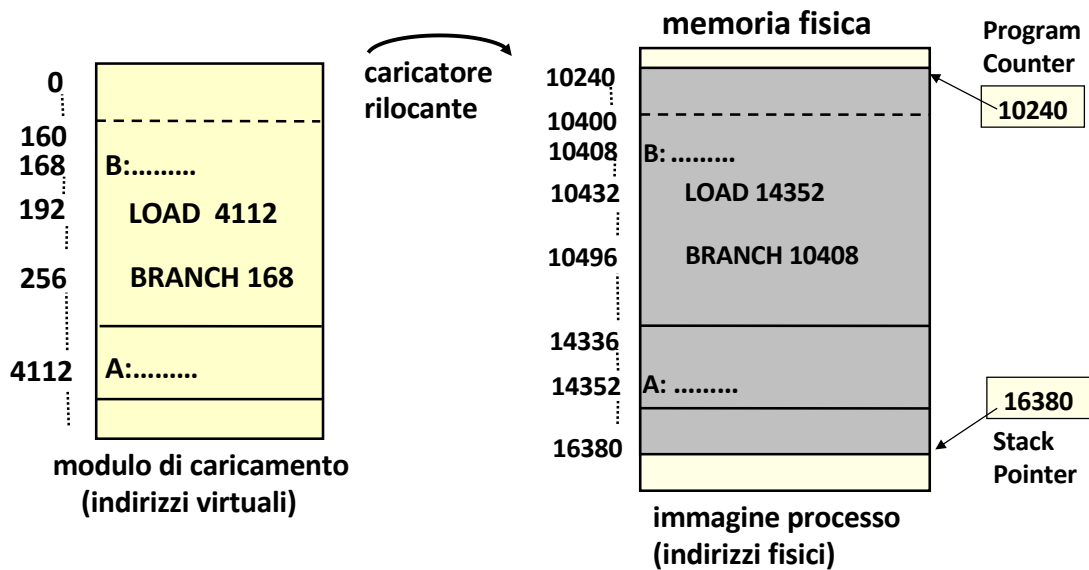
Gestione della memoria

- Nell'analisi della memoria virtuale occorre considerare i seguenti aspetti:
 - Mapping degli indirizzi virtuali su quelli fisici
 - Tecniche di rilocalizzazione
 - Organizzazione logica della memoria virtuale
 - Tecniche di segmentazione
 - Mapping della memoria virtuale su quella fisica
 - Tecniche di allocazione
 - Dimensione della memoria virtuale
 - Tecniche di caricamento

Tecniche di rilocalizzazione

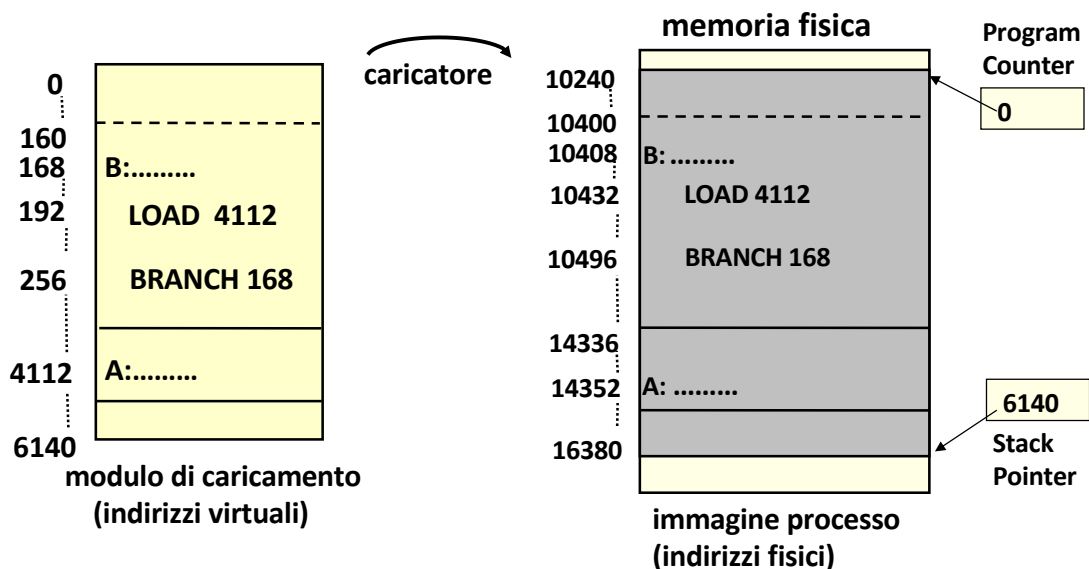
- Il mapping degli indirizzi virtuali su quelli fisici avviene attraverso il processo di **rilocalizzazione**
- Rilocalizzazione **statica**
 - Non richiede HW aggiuntivo
 - Processi non rilocabili → gestione rigida
 - Ha luogo in fase di caricamento
- Rilocalizzazione **dinamica**
 - Richiede la MMU (dispositivo HW)
 - Processi rilocabili → flessibilità
 - Ha luogo in fase di esecuzione

Rilocazione statica



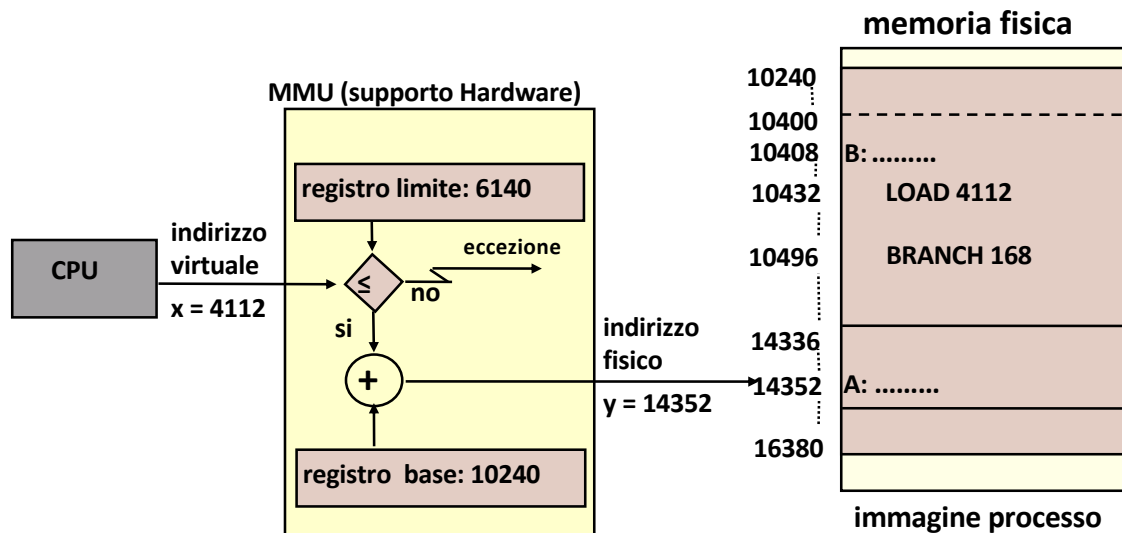
7

Rilocazione dinamica



8

Memory Management Unit



Organizzazione della memoria virtuale

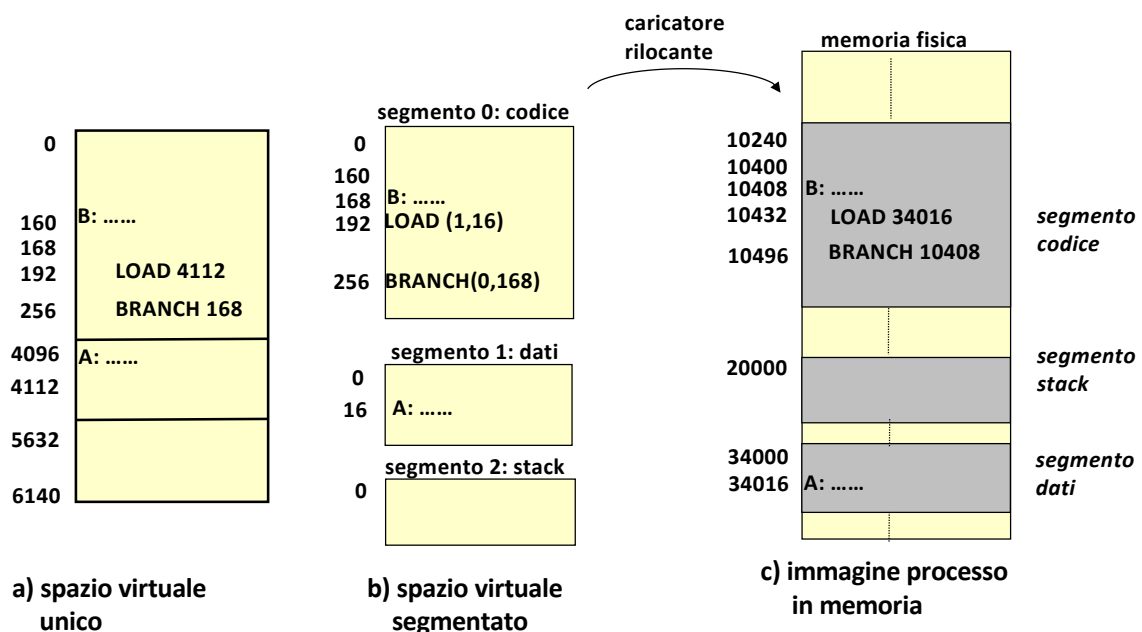
- Organizzazione della memoria virtuale
 - Unica
 - Segmentata

Organizzazione della memoria virtuale

- Unico spazio di indirizzamento per ogni processo
 - Semplicità
 - Rigidità
- Più spazi di indirizzamento per ogni processo → Segmentazione
 - Divisione logica della memoria
 - Codice, dati, stack
 - Attributi di segmento
 - Lettura, scrittura, esecuzione, condivisione
 - Maggiore complessità
 - Distribuzione dei segmenti nella memoria fisica
 - Visibile al programmatore/compilatore

11

Spazio virtuale segmentato



12

Mapping della memoria virtuale su quella fisica

- Il mapping della memoria virtuale su quella fisica avviene attraverso il processo di **allocazione**
- Allocazione **contigua**
 - Indirizzi contigui nella memoria virtuale sono contigui anche nella memoria fisica
- Allocazione **non contigua**
 - Indirizzi contigui nella memoria virtuale non sono necessariamente contigui nella memoria fisica
- Complessità vs. flessibilità

13

Dimensione della memoria virtuale

- Caricamento unico
 - Tutta la memoria virtuale è allocata su quella fisica quando il processo viene caricato
 - Memoria Virtuale $\leq$ Memoria Fisica
- Caricamento a domanda
 - La memoria virtuale è allocata parzialmente su quella fisica
 - Porzioni di memoria virtuale sono allocate se necessario
 - Nessuna dipendenza di dimensioni tra memoria virtuale e memoria fisica
 - Trasparente al programmatore

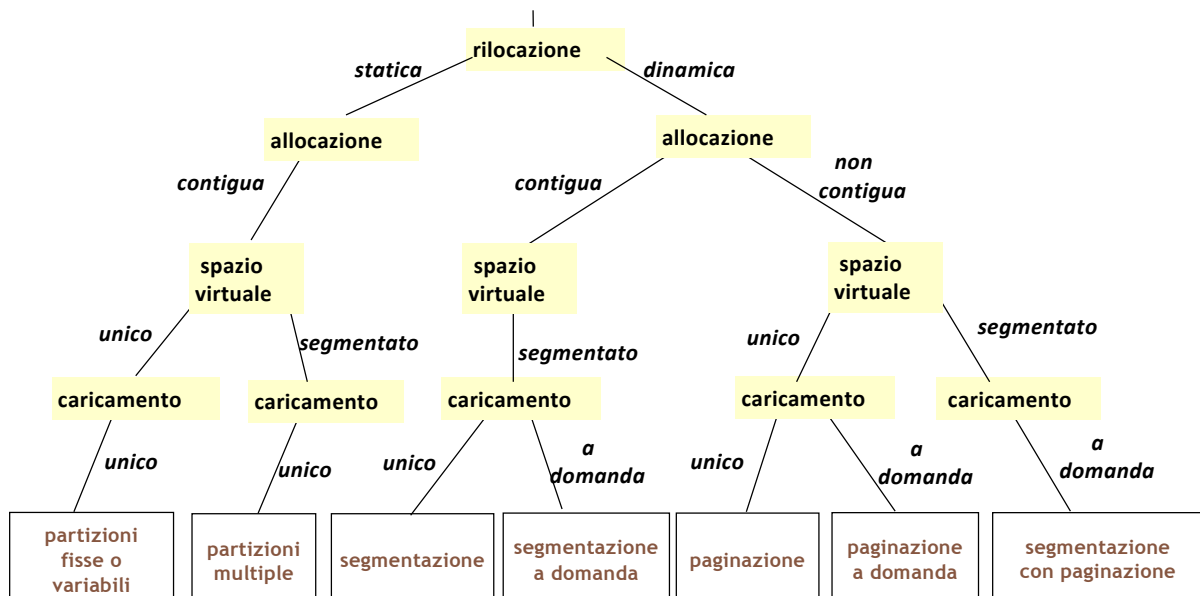
14

Memoria virtuale: riepilogo

Rilocazione degli indirizzi	Allocazione della memoria	Spazio virtuale	Caricamento
• statica • dinamica	• contigua • non contigua	• unico • segmentato	• unico • a domanda

15

Tecniche di gestione della memoria



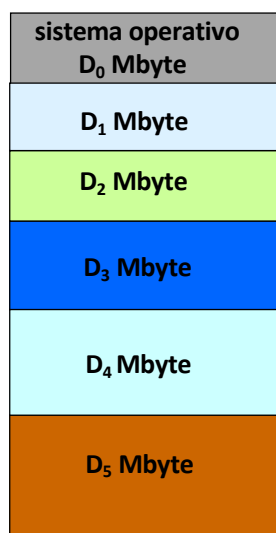
16

Partizioni fisse e variabili

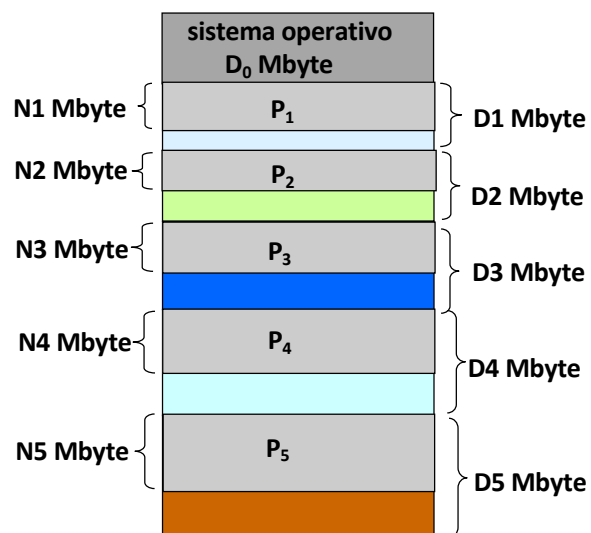
Rilocazione degli indirizzi	Allocazione della memoria	Spazio virtuale	Caricamento
STATICA	CONTIGUA	UNICO	UNICO

17

Partizioni fisse



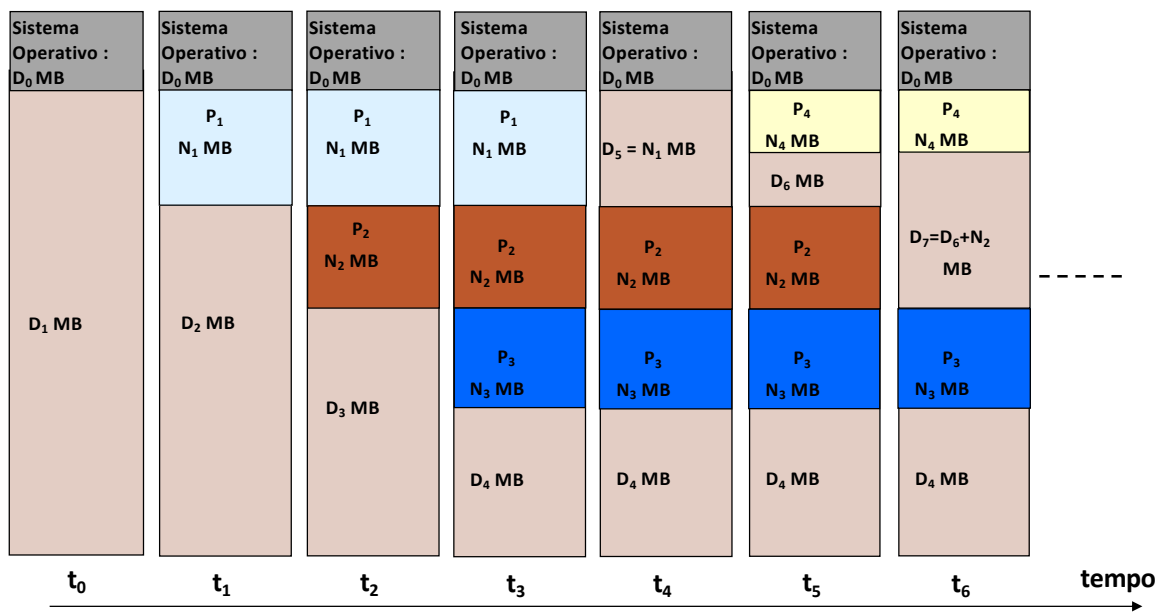
a) partizioni libere



b) frammentazione interna =
 $(D_1 - N_1) + (D_2 - N_2) + (D_3 - N_3) + (D_4 - N_4) + (D_5 - N_5)$

18

Partizioni variabili



19

Frammentazione

- Frammentazione interna
 - frazione della memoria inutilizzata nella tecnica delle **partizioni fisse**
 - corrisponde alla differenza tra la somma delle dimensioni delle partizioni allocate e la somma delle dimensioni delle partizioni richieste
- Frammentazione esterna
 - frazione della memoria inutilizzata nella tecnica delle **partizioni variabili**
 - corrisponde alla somma delle dimensioni delle partizioni libere quando ciascuna di esse non è da sola sufficiente a soddisfare una richiesta di memoria

20

Criteri di allocazione

- First-fit
 - fra tutte le partizioni libere di dimensioni sufficienti a soddisfare la richiesta, viene scelta quella di indirizzo più basso
- Best-fit
 - fra tutte le partizioni libere di dimensioni sufficienti a soddisfare la richiesta, viene scelta quella di dimensioni più piccole

21

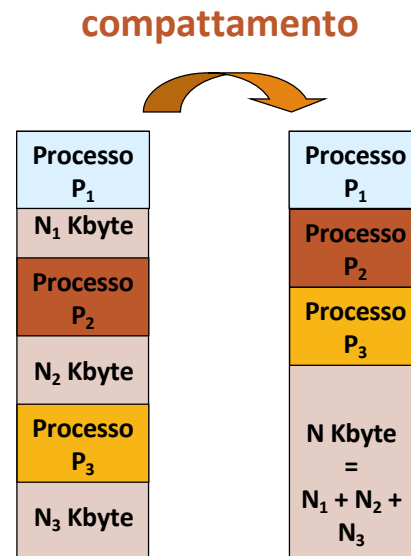
Segmentazione

Rilocazione degli indirizzi	Allocazione della memoria	Spazio virtuale	Caricamento
DINAMICA	CONTIGUA	SEGMENTATO	TUTTO INSIEME

22

Compattamento

- Nei sistemi con rilocalizzazione dinamica il fenomeno della frammentazione può essere ridotto rilocando i processi in memoria
 - Tecnica di **compattamento**
 - Costo elevato in termini di tempo di esecuzione



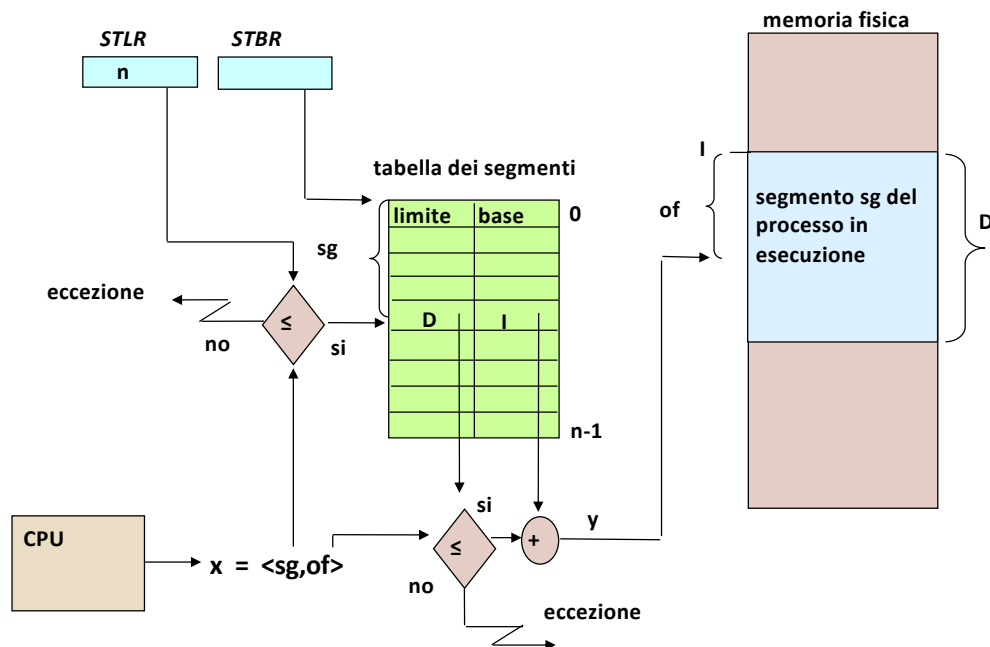
23

Segmentazione

- Indirizzi virtuali a due dimensioni: $x = \langle sg, of \rangle$
- Una **tabella dei segmenti** per ogni processo:
 - per ogni segmento contiene l'indirizzo a partire dal quale il segmento è allocato in memoria (base) e le sue dimensioni (limite)
- Il registro STBR (Segment Table Base Register) contiene l'indirizzo della tabella dei segmenti del processo in esecuzione
 - STBR contiene un indirizzo in memoria fisica
- Il registro STLR (Segment Table Length Register) contiene le dimensioni della tabella dei segmenti del processo in esecuzione
 - STLR contiene il numero n di segmenti relativi al processo

24

Traduzione degli indirizzi segmentati



25

Segmentazione a domanda

rilocalizzazione degli indirizzi	allocazione della memoria	spazio virtuale	caricamento
DINAMICA	CONTIGUA	SEGMENTATO	A DOMANDA

26

Segmentazione a domanda



- R e W: diritti di accesso in lettura e scrittura
- M e U: bit di modifica e di uso (per gli algoritmi di rimpiazzamento)
- P: bit di presenza
 - P = 1: segmento valido
 - P = 0: segmento non in memoria



27

Paginazione

rilocalizzazione degli indirizzi	allocazione della memoria	spazio virtuale	caricamento
DINAMICA	NON CONTIGUA	UNICO	TUTTO INSIEME

28

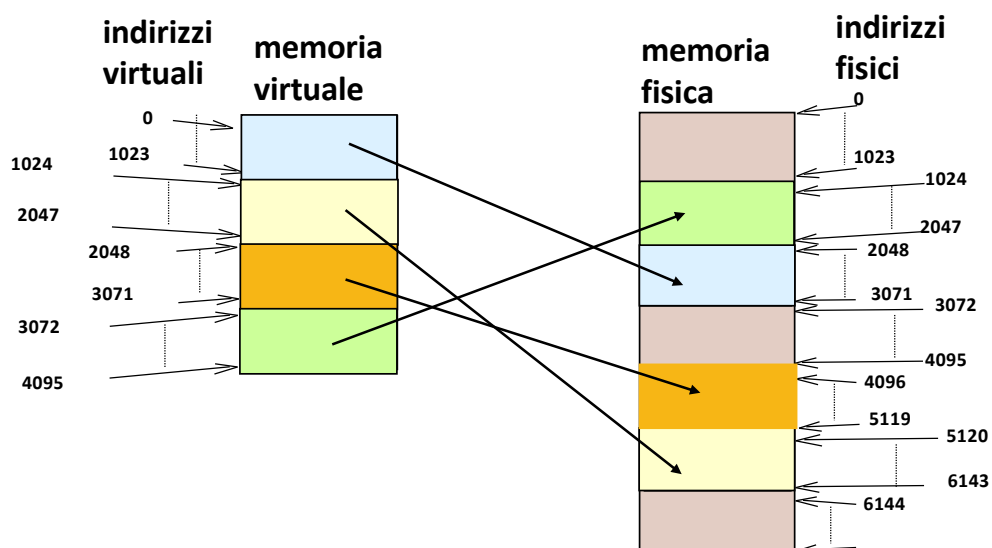
Paginazione

- Lo spazio virtuale è suddiviso in blocchi di indirizzi virtuali di dimensioni fisse (**pagine**)
- Lo spazio fisico è suddiviso in blocchi di indirizzi fisici delle stesse dimensioni (**frame**)
- Ogni pagina viene allocata in un diverso frame
 - pagine consecutive possono essere allocate in frame non necessariamente consecutivi
- Per tradurre un indirizzo virtuale nel corrispondente indirizzo fisico è necessario registrare in una tabella (**tabella delle pagine**) la corrispondenza tra pagine e frame

29

Paginazione

- Esempio con dimensione della pagina di 1024 locazioni

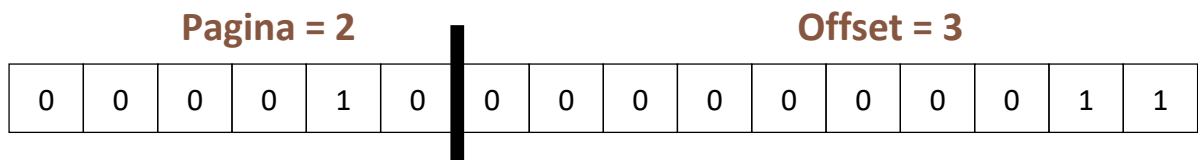


7167

30

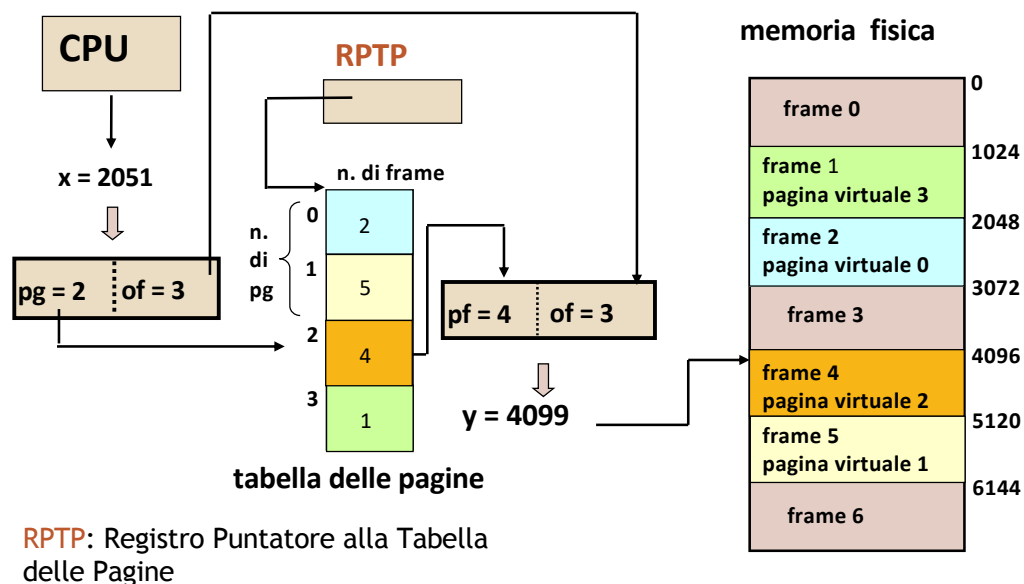
Calcolo dell'indirizzo virtuale

- Per tradurre un indirizzo virtuale x è necessario conoscere a quale pagina virtuale appartiene
 - Dividere x per la dimensione d della pagina
 - Il quoziente della divisione fornisce l'indice della pagina virtuale
 - Il resto della divisione fornisce lo spiazzamento nella pagina
- Es: $x = 2051 (=0000100000000011)$, $d = 1024$



31

Traduzione degli indirizzi



32

Paginazione a domanda

rilocalizzazione degli indirizzi	allocazione della memoria	spazio virtuale	caricamento
DINAMICA	NON CONTIGUA	UNICO	A DOMANDA

33

Paginazione a domanda

Elemento della tabella delle pagine

indice della pagina fisica se P=1; indirizzo su disco se P=0	R	W	M	U	P
---	---	---	---	---	---

Campo pagina fisica

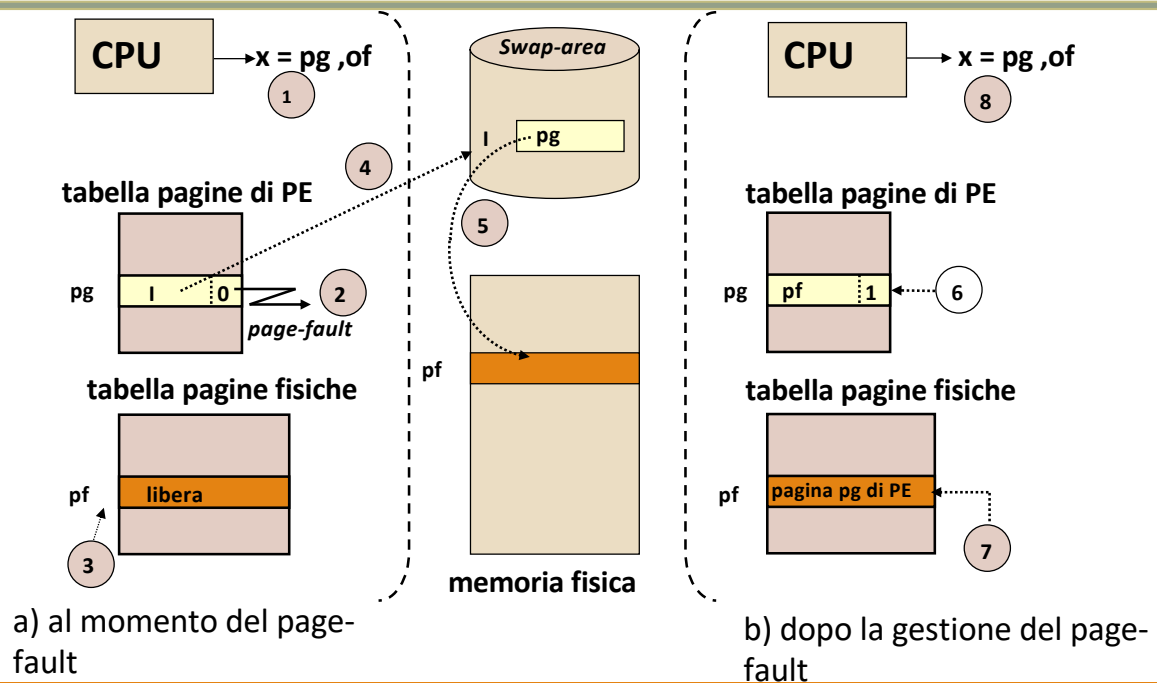
Campo controllo

- R e W: diritti di accesso in lettura e scrittura
- M e U: bit di modifica e di uso (per gli algoritmi di rimpiazzamento)
- P: bit di presenza
 - P = 1: pagina valida
 - P = 0: pagina non in memoria

↘
↘
→ **Page fault**

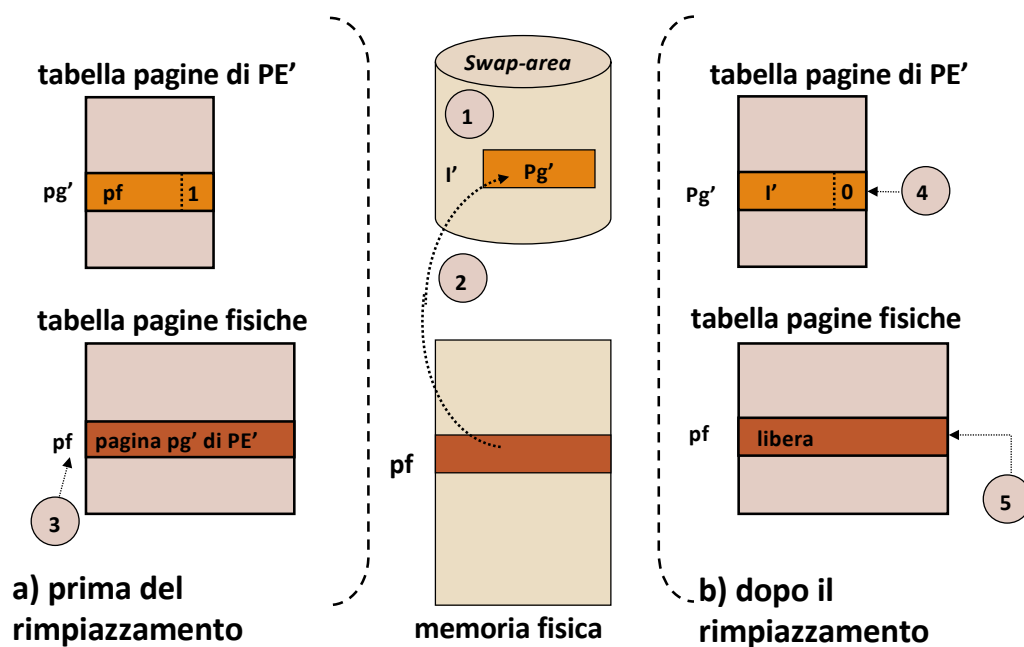
34

Gestione di un page fault



35

Rimpiazzamento delle pagine



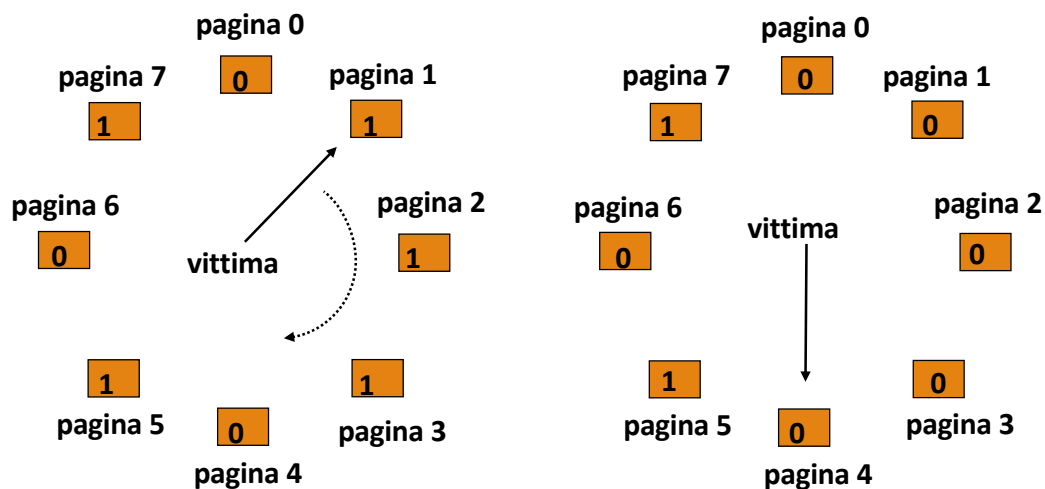
36

Algoritmi di rimpiazzamento

- Algoritmo ideale (Belady)
 - Scegliere la pagina che verrà utilizzata più tardi possibile
 - Algoritmo ideale, irrealizzabile
- Algoritmo LRU (Least Recently Used)
 - Approssimazione dell'algoritmo di Belady
 - Sfrutta il principio di località temporale
 - Difficile da realizzare in pratica
- Algoritmo Seconda Chance (clock algorithm)
 - Approssimazione LRU
 - Efficace

37

Algoritmo di rimpiazzamento Second Chance



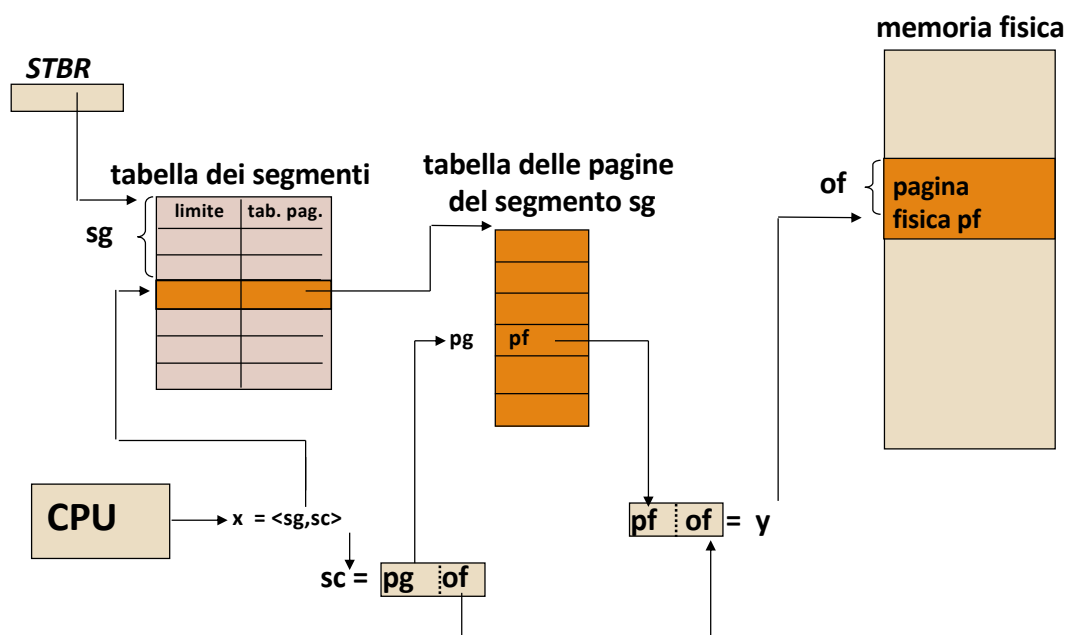
38

Segmentazione con paginazione

rilocalizzazione degli indirizzi	allocazione della memoria	spazio virtuale	caricamento
DINAMICA	NON CONTIGUA	SEGMENTATO	A DOMANDA

39

Traduzione degli indirizzi



40